Giới thiệu: Khái niệm về ứng suất

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Khái niệm về ứng suất

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

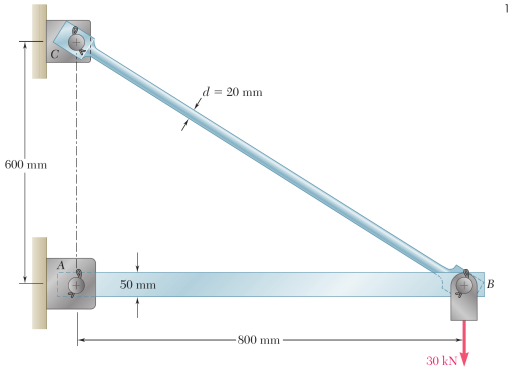
Nội dung

1. Khái niệm ứng suất
2. Nhắc lại về tĩnh học
3. Sơ đồ vật thể tự do của kết cấu
4. Sơ đồ vật thể tự do của từng bộ phận
5. Phương pháp tách nút
6. Phân tích ứng suất
7. Bài toán thiết kế
8. Lực dọc trục: ứng suất pháp
9. Tải trọng đúng tâm và lệch tâm
10. Ứng suất tiếp
11. Ví dụ về ứng suất tiếp
12. Ứng suất dập trong mối ghép
13. Ví dụ phân tích ứng suất và thiết kế
14. Ứng suất pháp trong thanh giằng và dầm
15. Ứng suất tiếp trong chốt
16. Ứng suất dập tại chốt
17. Ứng suất trong cấu kiện chịu hai lực
18. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng
19. Ứng suất lớn nhất
20. Ứng suất dưới tác dụng của tải trọng tổng quát
21. Trạng thái ứng suất
22. Hệ số an toàn

Khái niệm ứng suất

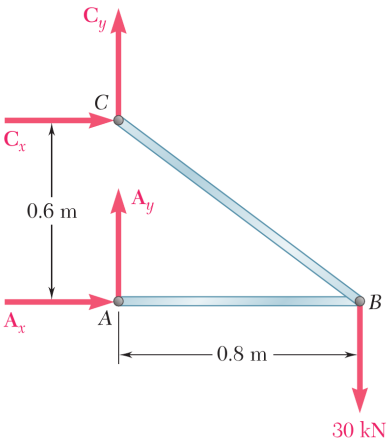
- Mục tiêu chính của môn Cơ học vật liệu là trang bị cho người kỹ sư tương lai các phương pháp phân tích và thiết kế nhiều loại máy móc và kết cấu chịu tải.
- Việc phân tích và thiết kế một kết cấu đều liên quan đến việc xác định *ứng suất* và *biến dạng*. Chương này tập trung vào khái niệm về ứng suất.

Nhắc lại về tĩnh học



- Kết cấu được thiết kế để chịu một tải trọng 30 kN.
- Kết cấu gồm một thanh dầm (boom) và một thanh giằng (rod) được nối với nhau bằng các chốt (liên kết không truyền mô men) tại các điểm nối và các gối đỡ.
- Thực hiện phân tích tĩnh học để xác định nội lực trong từng cấu kiện và các phản lực tại các gối đỡ.

Sơ đồ vật thể tự do của kết cấu



- Tách kết cấu khỏi các gối đỡ, biểu diễn các tải trọng và phản lực.
- Điều kiện cân bằng tĩnh học:

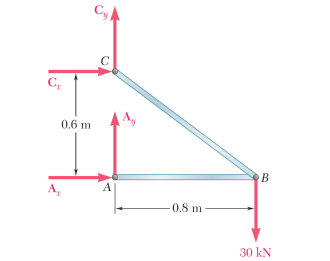
$$\sum M_C = 0 = A_x(0{,}6\,\mathrm{m}) - (30\,\mathrm{kN})(0{,}8\,\mathrm{m})$$
$$A_x = 40\,\mathrm{kN}$$

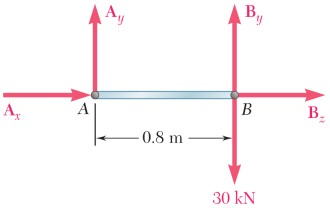
$$\sum F_x = 0 = A_x + C_x$$
$$C_x = -A_x = -40\,\mathrm{kN}$$

$$\sum F_y = 0 = A_y + C_y - 30\,\mathrm{kN} = 0$$
$$A_y + C_y = 30\,\mathrm{kN}$$

- A_y và C_y không thể xác định được chỉ từ các phương trình này.

Sơ đồ vật thể tự do của từng bộ phận





- Ngoài toàn bộ kết cấu, từng bộ phận cũng phải thỏa mãn các điều kiện cân bằng tĩnh học.
- Xét sơ đồ vật thể tự do của dầm AB:

$$\sum M_B = 0 = -A_y(0{,}8\,\mathrm{m}); \quad A_y = 0$$

Thế vào phương trình cân bằng của kết cấu:

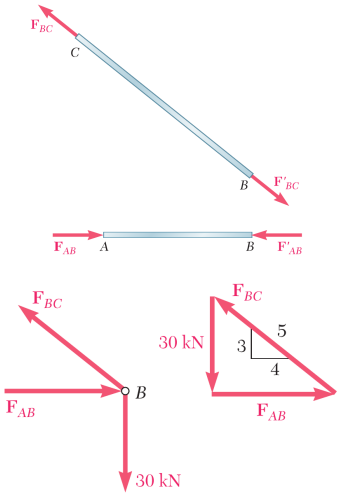
$$C_y = 30\,\mathrm{kN}$$

- Kết quả:

$$A_x = 40\,\mathrm{kN} \rightarrow \quad C_x = 40\,\mathrm{kN} \leftarrow \quad C_y = 30\,\mathrm{kN} \uparrow$$

Các phản lực có phương dọc theo dầm và thanh giằng.

Phương pháp tách nút



- Dầm và thanh giằng là các cấu kiện chịu hai lực, tức là chỉ chịu tác dụng của hai lực đặt tại hai đầu cấu kiện.
- Để cân bằng, các lực phải cùng phương với đường nối hai điểm đặt lực, bằng nhau về độ lớn và ngược chiều nhau.

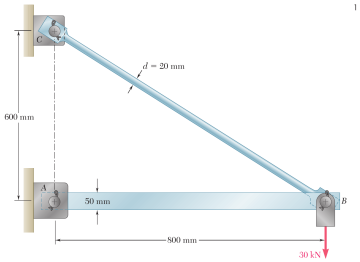
Các nút phải thỏa mãn điều kiện cân bằng tĩnh học, có thể biểu diễn dưới dạng tam giác lực:

$$\sum \vec{F}_B = 0$$

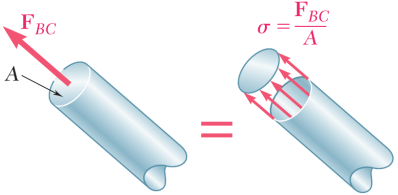
$$\frac{F_{AB}}{4} = \frac{F_{BC}}{5} = \frac{30\,\text{kN}}{3}$$

$$F_{AB} = 40\,\text{kN}, \qquad F_{BC} = 50\,\text{kN}$$

Phân tích ứng suất



$$d_{BC} = 20\,\text{mm}$$



Kết cấu có chịu được an toàn tải trọng 30 kN hay không?

- Từ phân tích tĩnh học:

$$F_{AB} = 40\,\text{kN (nén)}, \qquad F_{BC} = 50\,\text{kN (kéo)}$$

- Tại mọi mặt cắt qua thanh BC, nội lực là 50 kN với cường độ lực, hay ứng suất, bằng:

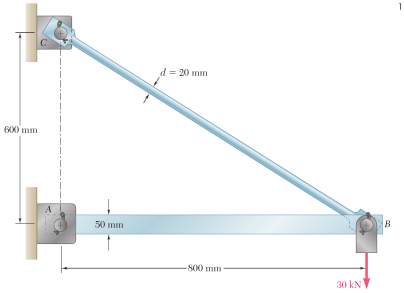
$$\sigma_{BC} = \frac{P}{A} = \frac{50 \times 10^3\,\text{N}}{314 \times 10^{-6}\,\text{m}^2} = 159\,\text{MPa}$$

- Từ đặc tính vật liệu của thép, ứng suất cho phép là:

$$\sigma_{\text{all}} = 165\,\text{MPa}$$

- Kết luận: thanh BC đủ bền.

Bài toán thiết kế



- Thiết kế kết cấu mới đòi hỏi phải chọn vật liệu và kích thước cấu kiện phù hợp để đáp ứng các yêu cầu làm việc.
- Dựa trên các yếu tố về chi phí, trọng lượng, khả năng cung ứng, v.v., người ta chọn chế tạo thanh giằng bằng nhôm ($\sigma_{\text{all}} = 100\,\text{MPa}$). Hãy chọn đường kính thanh giằng phù hợp?

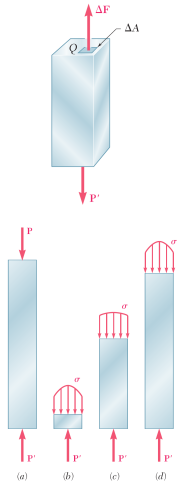
$$\sigma_{\text{all}} = \frac{P}{A} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{P}{\sigma_{\text{all}}} = \frac{50 \times 10^3\,\text{N}}{100 \times 10^6\,\text{Pa}} = 500 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$$

$$A = \pi \frac{d^2}{4} \quad \Rightarrow$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4\,(500 \times 10^{-6}\,\text{m}^2)}{\pi}} = 2{,}52 \times 10^{-2}\,\text{m} = 25{,}2\,\text{mm}$$

- Thanh giằng bằng nhôm có đường kính từ 26 mm trở lên là đạt yêu cầu.

Lực dọc trục: ứng suất pháp



- Hợp lực của các nội lực trong một cấu kiện chịu lực dọc trục có phương *vuông góc* với mặt cắt ngang vuông góc với trục của cấu kiện.
- Cường độ lực trên mặt cắt đó được định nghĩa là ứng suất pháp.

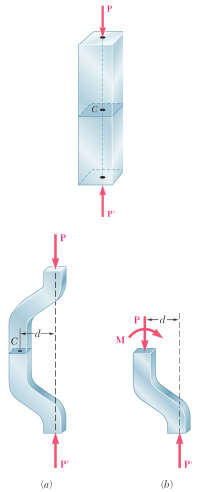
$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \qquad \sigma_{\mathrm{tb}} = \frac{P}{A}$$

- Ứng suất pháp tại một điểm có thể không bằng ứng suất trung bình, nhưng hợp lực của phân bố ứng suất phải thỏa mãn:

$$P = \sigma_{\mathrm{tb}} A = \int \mathrm{d}F = \int_A \sigma \, \mathrm{d}A$$

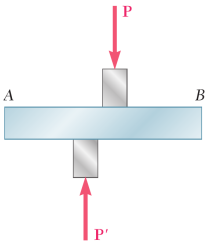
- Phân bố chi tiết của ứng suất là bài toán siêu tĩnh, tức là không thể xác định chỉ bằng các phương trình tĩnh học.

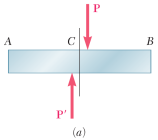
Tải trọng đúng tâm và lệch tâm

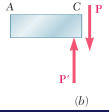


- Ứng suất phân bố đều trên mặt cắt cho thấy đường tác dụng của hợp lực các nội lực đi qua trọng tâm của mặt cắt.
- Ứng suất chỉ có thể phân bố đều khi các lực tập trung đặt ở hai đầu của cấu kiện chịu hai lực đi qua trọng tâm mặt cắt. Trường hợp này được gọi là *tải trọng đúng tâm*.
- Nếu cấu kiện chịu hai lực bị đặt tải *lệch tâm*, thì hợp lực của phân bố ứng suất trên mặt cắt phải tạo ra một lực dọc trục và một mô men.
- Phân bố ứng suất trong cấu kiện chịu tải lệch tâm không thể đều hoặc đối xứng.

Ứng suất tiếp



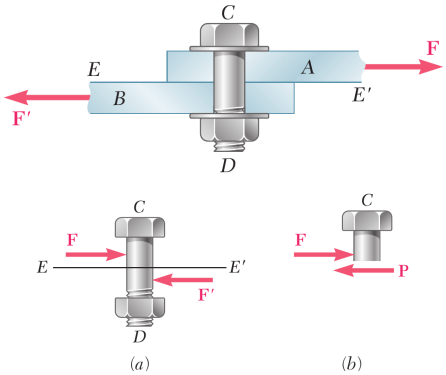




- Các lực P và P' tác dụng theo phương ngang (vuông góc với trục) lên cấu kiện AB.
- Các nội lực tương ứng nằm trong mặt phẳng của mặt cắt C và được gọi là *lực cắt*.
- Hợp lực của phân bố nội lực cắt được gọi là lực cắt của mặt cắt và bằng tải trọng P.
- Ứng suất tiếp trung bình tương ứng là: $\tau_{\text{tb}} = \dfrac{P}{A}$
- Ứng suất tiếp thay đổi từ 0 tại bề mặt cấu kiện đến giá trị lớn nhất, có thể lớn hơn nhiều so với giá trị trung bình.
- Không thể giả thiết ứng suất tiếp phân bố đều.

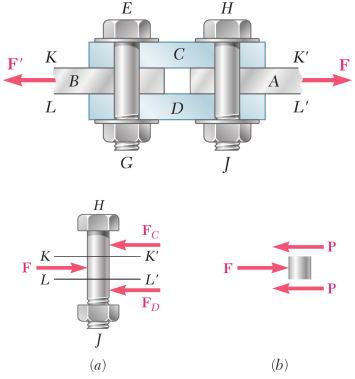
Ví dụ về ứng suất tiếp

Cắt đơn



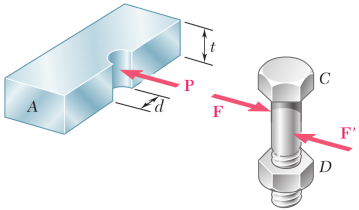
$$\tau_{\text{tb}} = \frac{P}{A} = \frac{F}{A}$$

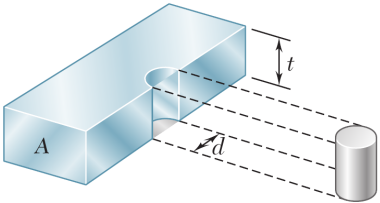
Cắt đôi



$$\tau_{\text{tb}} = \frac{P}{A} = \frac{F}{2A}$$

Ứng suất dập trong mối ghép

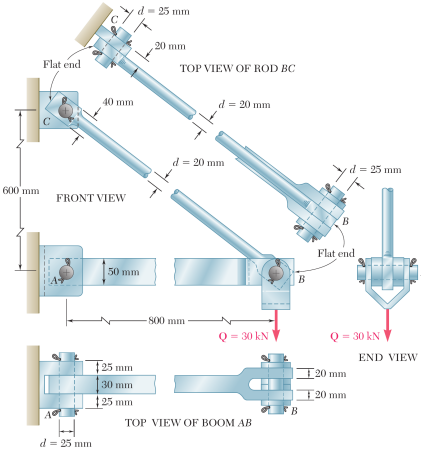




- Bu lông, đinh tán và chốt gây ra ứng suất tại các điểm tiếp xúc, hay các bề mặt tựa (bề mặt dập), của các cấu kiện mà chúng liên kết.
- Hợp lực của phân bố lực trên bề mặt bằng và ngược chiều với lực tác dụng lên chốt.
- Cường độ lực trung bình tương ứng được gọi là *ứng suất dập*:

$$\sigma_b = \frac{P}{A} = \frac{P}{t\,d}$$

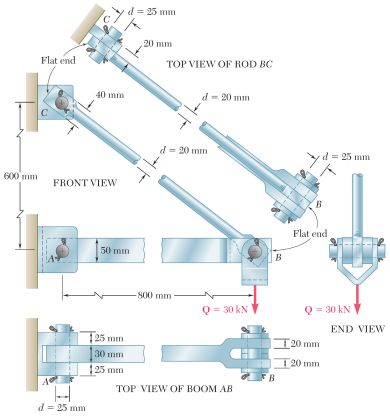
Ví dụ phân tích ứng suất và thiết kế



- Cần xác định ứng suất trong các cấu kiện và các mối ghép của kết cấu như hình vẽ.
- Từ phân tích tĩnh học:

  $F_{AB} = 40\,\text{kN}$ (nén), $F_{BC} = 50\,\text{kN}$ (kéo)
- Cần xét ứng suất pháp lớn nhất trong AB và BC, ứng suất tiếp và ứng suất dập tại mỗi liên kết chốt.

Ứng suất pháp trong thanh giằng và dầm



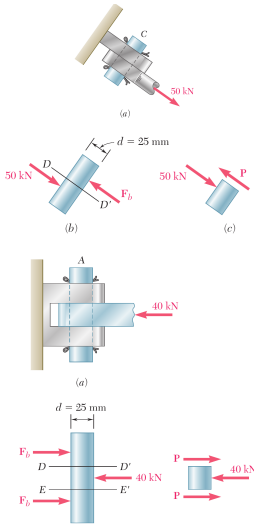
- Thanh giằng chịu kéo với lực dọc trục 50 kN.
- Tại phần giữa thanh, ứng suất pháp trung bình trên mặt cắt tròn ($A = 314 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$) là $\sigma_{BC} = +159\,\mathrm{MPa}$.
- Tại hai đầu dẹt của thanh, diện tích mặt cắt nhỏ nhất nằm trên đường tâm chốt:

$$A = (20\,\mathrm{mm})(40\,\mathrm{mm} - 25\,\mathrm{mm}) = 300 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

$$\sigma_{BC,\text{Øęu}} = \frac{P}{A} = \frac{50 \times 10^3\,\mathrm{N}}{300 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2} = 167\,\mathrm{MPa}$$

- Dầm chịu nén với lực dọc trục 40 kN và ứng suất pháp trung bình $-26{,}7\,\mathrm{MPa}$.
- Các mặt cắt có diện tích nhỏ nhất ở hai đầu dầm không chịu ứng suất do dầm chịu nén.

Ứng suất tiếp trong chốt



- Diện tích mặt cắt ngang của các chốt tại A, B và C:

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{25\,\text{mm}}{2} \right)^2 = 491 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$$

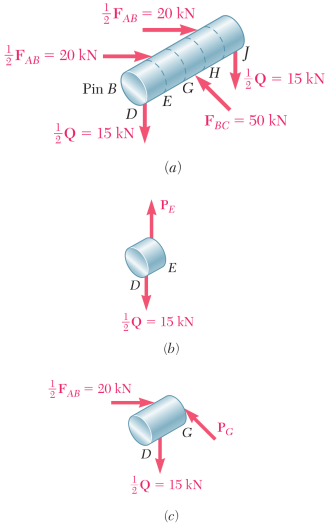
- Lực tác dụng lên chốt tại C bằng lực do thanh giằng BC tác dụng:

$$\tau_{C,\text{tb}} = \frac{P}{A} = \frac{50 \times 10^3\,\text{N}}{491 \times 10^{-6}\,\text{m}^2} = 102\,\text{MPa}$$

- Chốt tại A chịu cắt đôi với tổng lực bằng lực do dầm AB tác dụng:

$$\tau_{A,\text{tb}} = \frac{P}{A} = \frac{20\,\text{kN}}{491 \times 10^{-6}\,\text{m}^2} = 40{,}7\,\text{MPa}$$

Ứng suất tiếp trong chốt (tiếp)



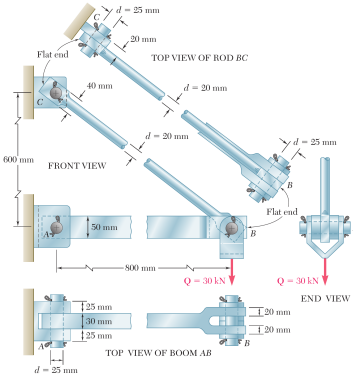
- Chia chốt tại B thành các đoạn để tìm mặt cắt có lực cắt lớn nhất:

$$P_E = 15\,\text{kN}, \qquad P_G = 25\,\text{kN} \text{ (lớn nhất)}$$

- Tính ứng suất tiếp trung bình tương ứng:

$$\tau_{B,\text{tb}} = \frac{P_G}{A} = \frac{25\,\text{kN}}{491 \times 10^{-6}\,\text{m}^2} = 50{,}9\,\text{MPa}$$

Ứng suất dập tại chốt



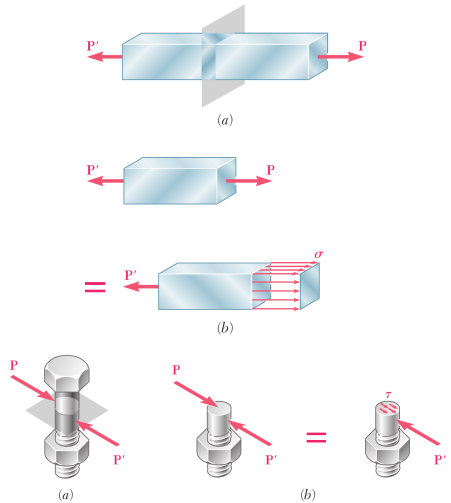
- Để xác định ứng suất dập tại A trên dầm AB, ta có $t = 30\,\text{mm}$ và $d = 25\,\text{mm}$:

$$\sigma_b = \frac{P}{t\,d} = \frac{40\,\text{kN}}{(30\,\text{mm})(25\,\text{mm})} = 53{,}3\,\text{MPa}$$

- Để xác định ứng suất dập tại A trên giá đỡ, ta có $t = 2(25\,\text{mm}) = 50\,\text{mm}$ và $d = 25\,\text{mm}$:

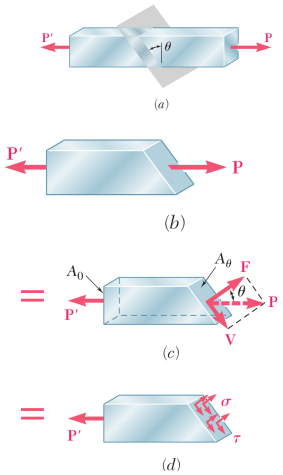
$$\sigma_b = \frac{P}{t\,d} = \frac{40\,\text{kN}}{(50\,\text{mm})(25\,\text{mm})} = 32{,}0\,\text{MPa}$$

Ứng suất trong cấu kiện chịu hai lực



- Lực dọc trục tác dụng lên cấu kiện chịu hai lực chỉ gây ra ứng suất pháp trên mặt cắt vuông góc với trục cấu kiện.
- Lực ngang tác dụng lên bu lông và chốt chỉ gây ra ứng suất tiếp trên mặt phẳng vuông góc với trục bu lông hoặc chốt.
- Ta sẽ chứng minh rằng lực dọc trục hoặc lực ngang đều có thể gây ra cả ứng suất pháp lẫn ứng suất tiếp trên một mặt phẳng không vuông góc với trục cấu kiện.

Ứng suất trên mặt cắt nghiêng



- Cắt cấu kiện bằng một mặt cắt hợp với mặt cắt ngang (vuông góc với trục) một góc θ.
- Từ điều kiện cân bằng, các lực phân bố (ứng suất) trên mặt cắt phải tương đương với lực P.
- Phân tích P thành các thành phần pháp tuyến và tiếp tuyến với mặt cắt nghiêng:

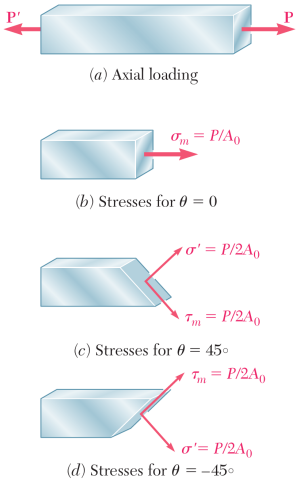
$$F = P\cos\theta, \qquad V = P\sin\theta$$

- Ứng suất pháp và ứng suất tiếp trung bình trên mặt cắt nghiêng:

$$\sigma = \frac{F}{A_\theta} = \frac{P\cos\theta}{A_0/\cos\theta} = \frac{P}{A_0}\cos^2\theta$$

$$\tau = \frac{V}{A_\theta} = \frac{P\sin\theta}{A_0/\cos\theta} = \frac{P}{A_0}\sin\theta\cos\theta$$

Ứng suất lớn nhất



- Ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt cắt nghiêng:

$$\sigma = \frac{P}{A_0}\cos^2\theta \qquad \tau = \frac{P}{A_0}\sin\theta\cos\theta$$

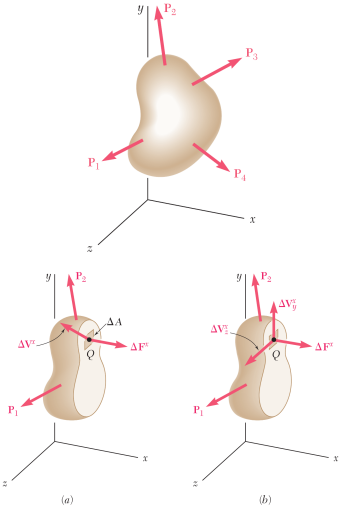
- Ứng suất pháp lớn nhất xuất hiện khi mặt cắt vuông góc với trục cấu kiện ($\theta = 0$):

$$\sigma_m = \frac{P}{A_0}, \qquad \tau' = 0$$

- Ứng suất tiếp lớn nhất xuất hiện trên mặt cắt nghiêng $\pm 45°$ so với trục:

$$\tau_m = \frac{P}{A_0}\sin 45°\cos 45° = \frac{P}{2A_0} = \sigma'$$

Ứng suất dưới tác dụng của tải trọng tổng quát



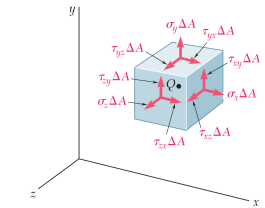
- Cấu kiện chịu tổ hợp tải trọng tổng quát được cắt thành hai phần bởi một mặt phẳng đi qua điểm Q.
- Phân bố các thành phần ứng suất bên trong có thể được định nghĩa như sau:

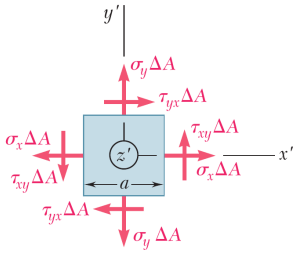
$$\sigma_x = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F^x}{\Delta A}$$

$$\tau_{xy} = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta V_y^x}{\Delta A} \qquad \tau_{xz} = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta V_z^x}{\Delta A}$$

- Để cân bằng, phần còn lại của cấu kiện phải chịu một phân bố nội lực và ứng suất bằng và ngược chiều.

Trạng thái ứng suất





- Các thành phần ứng suất được định nghĩa trên các mặt cắt song song với các trục x, y, z. Các ứng suất bằng và ngược chiều tác dụng trên các mặt khuất.
- Tổ hợp các lực sinh ra bởi các ứng suất phải thỏa mãn điều kiện cân bằng:

$$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0, \qquad \sum M_x = \sum M_y = \sum M_z = 0$$

- Xét mô men đối với trục z:

$$\sum M_z = 0 = (\tau_{xy} \Delta A)a - (\tau_{yx} \Delta A)a \quad \Rightarrow \quad \tau_{xy} = \tau_{yx}$$

tương tự: $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ và $\tau_{zx} = \tau_{xz}$.

- Suy ra chỉ cần 6 thành phần ứng suất để xác định hoàn toàn trạng thái ứng suất tại một điểm.

Hệ số an toàn

- Cấu kiện kết cấu hoặc máy phải được thiết kế sao cho ứng suất làm việc nhỏ hơn giới hạn bền của vật liệu.
- Hệ số an toàn:

$$FS = \frac{\sigma_u}{\sigma_{\text{all}}} = \frac{\text{giới hạn bền}}{\text{ứng suất cho phép}}$$

Các yếu tố cần xem xét khi chọn hệ số an toàn:

- độ không chắc chắn về đặc tính vật liệu
- độ không chắc chắn về tải trọng
- độ không chắc chắn của phép phân tích
- số chu kỳ chịu tải
- các dạng phá hủy
- yêu cầu bảo dưỡng và ảnh hưởng của sự xuống cấp
- tầm quan trọng của cấu kiện đối với sự toàn vẹn của kết cấu
- rủi ro đối với con người và tài sản
- ảnh hưởng đến chức năng của máy